第九章 量子力学的经典极限

1. 从量子力学到经典力学的极限过渡
2. 用经典力学描述定态量子系统的条件
3. 一维 WKB 近似波函数
4. 一维 WKB 近似的适用条件
5. 连接公式
6. 一维运动束缚态
7. 连接公式的普遍形式
8. 一维散射——势垒贯穿几率
9. 三维中心势场中的 WKB 近似

孔繁梅, 刘浩然. 量子力学中的近似方法. 福州: 福建科学技术出版社, 1990年

第九章 量子力学的经典极限

量子力学发展过程中，旧量子论玻尔-索末菲量子化定则居于经典力学与量子力学之间：

$$\oint p\,dq = n\,h, \quad (n = 1, 2, 3, \cdots)$$

p 和 q 为共轭的正则坐标与正则动量

存在一种近似处理薛定谔方程的方法，把波函数按照 $i\hbar$ 展开，在一定条件下可用来近似求解量子力学问题，称为

Wentzel — Kramers — Brillouin（WKB）近似法。

G. 温采尔　H.A. 克拉莫斯　L. 布里渊　（1926年）

温侧　克喇末

刘维（J. Liouvillĕ）、瑞利（Lord Rayleigh）、杰弗里斯（H. Jeffreys）

（1837年）　（1912年）　（1923年）

1. 从量子力学到经典力学的极限过渡

质量为 μ，势场为 V 时，薛定谔方程为：

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\vec{r},t)=-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2\psi(\vec{r},t)+V(\vec{r})\ \psi(\vec{r},t) \qquad ①$$

当势$V(\vec{r})$为常数时，薛定谔方程的解为自由粒子波函数：

$$\psi(\vec{r},t)=A\exp\left[\frac{i}{\hbar}\left(\vec{p}\cdot\vec{r}-Et\right)\right]$$

当势$V(\vec{r})$ 随坐标 $\vec{r}$ 缓慢变化时，用复函数 $S(\vec{r},t)$ 表示：

$$\psi(\vec{r},t)=A\exp\left[\frac{i}{\hbar}S(\vec{r},t)\right]$$

代入①，得到 $S(\vec{r},t)$ 满足的微分方程：

$$-\frac{\partial}{\partial t}S(\vec{r},t)=\frac{1}{2\mu}\nabla S(\vec{r},t)\cdot\nabla S(\vec{r},t)+V(\vec{r})-\frac{i\hbar}{2\mu}\nabla^2 S(\vec{r},t) \qquad ②$$

1. 从量子力学到经典力学的极限过渡

关于 $S(\vec{r},t)$ 的薛定谔方程：

$$-\frac{\partial S}{\partial t}=\frac{1}{2\mu}\nabla S\cdot\nabla S+V(\vec{r})-\frac{i\hbar}{2\mu}\nabla^2 S \qquad ②$$

在②式中略去最后对 S 的二次微分项，把 S 写成 S_0，则成为经典力学中的 Hamilton−Jacobi 方程：

$$-\frac{\partial S_0}{\partial t}=\frac{1}{2\mu}\nabla S_0\cdot\nabla S_0+V(\vec{r}) \qquad ③$$

上式中 S_0 是经典的作用量，为体系 Lagrange 函数的积分：

$$S_0(\vec{r},t)=\int_{t_0}^{t}L(\vec{r},\dot{\vec{r}},t')\,dt'$$

〖经典力学中粒子的动量 $\vec{p}=\nabla S_0(\vec{r},t)$〗

比较②③式，略去②式最后一项，相当于取 $i\hbar\to 0$。

1a. 经典分析力学(一)

经典体系 Lagrangian (拉氏量)的全微分：

$$dL = \sum_i \frac{\partial L}{\partial q_i} dq_i + \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} d\dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial t} dt$$

经典作用量 S_0 以及经典运动方程：

$$S_0 = \int_{t_0}^{t} L(q, \dot{q}, t')\, dt', \qquad \delta S_0 = 0 \Rightarrow \frac{\partial L}{\partial q_i} = \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

对称性对应守恒律：

$$\frac{\partial L}{\partial t} = 0 \quad \Rightarrow \quad E \equiv \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L = \text{常数}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \vec{r}_i} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{p}_i \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{r}}_i} = \text{常数}$$

1a. 经典分析力学(一)

(1) 当 $\partial L/\partial t = 0$ 时：

$$\frac{dL}{dt} = \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial q_i} + \sum_i \ddot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \sum_i \dot{q}_i \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) + \sum_i \left(\frac{d}{dt} \dot{q}_i \right) \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

$$= \sum_i \frac{d}{dt} \left(\dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = \frac{d}{dt} \left(\sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right)$$

故

$$\frac{d}{dt} E = \frac{d}{dt} \left(\sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L \right) = 0$$

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}}$$

(2) 当 $\partial L/\partial \vec{r}_i = 0$ 时：

$$\frac{d}{dt} \vec{p}_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{r}}_i} = \frac{\partial L}{\partial \vec{r}_i} = 0$$

1b. 经典分析力学(二)

定义 Hamiltonian（哈密顿量）：

$$H(q_i, p_i, t) \equiv \sum_i p_i \dot{q}_i - L, \quad p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}, \quad \dot{p}_i = \frac{\partial L}{\partial q_i}$$

哈密顿量的全微分：

$$dH = -\sum_i \dot{p}_i dq_i + \sum_i \dot{q}_i dp_i - \frac{\partial L}{\partial t} dt$$

因此有：

$$\frac{\partial H}{\partial q_i} = -\dot{p}_i, \quad \frac{\partial H}{\partial p_i} = \dot{q}_i, \quad \frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t}$$

前两个方程称为 Hamilton 方程（正则方程）。

广义坐标 q_i 和广义动量 p_i 统称为正则坐标。

1c. 经典分析力学(三)

定义作用量函数：

$$S_0(q_i,t)\equiv\int L(q,\dot{q},t)\,dt,\quad \frac{dS_0}{dt}=L$$

则 $$\delta S_0=\sum_i\int\left(\frac{\partial L}{\partial q_i}-\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right)\delta q_i\,dt+\sum_i\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\delta q_i\right)=\sum_i p_i\,\delta q_i$$

因此 $$\frac{\partial S_0}{\partial q_i}=p_i,\quad \frac{dS_0}{dt}=\frac{\partial S_0}{\partial t}+\sum_i\frac{\partial S_0}{\partial q_i}\dot{q}_i=\frac{\partial S_0}{\partial t}+\sum_i p_i\,\dot{q}_i=L$$

即 $$\frac{\partial S_0}{\partial t}+H(q_i,p_i,t)=0$$

Hamilton−Jacobi 方程：

$$\frac{\partial S_0}{\partial t}+H\left(q_i,\frac{\partial S_0}{\partial q_i},t\right)=0$$

2. 用经典力学描述定态量子系统的条件

在定态问题中，体系能量 E 具有确定值：

$$\psi(\vec{r},t) \propto \exp\left(-\frac{i}{\hbar}Et\right)$$

则 $S(\vec{r},t)$ 中与时间变量有关的部分为

$$S(\vec{r},t) = s(\vec{r}) - E\,t, \quad \partial S/\partial t = -E$$

代入②式，得到 $s(\vec{r})$ 满足的微分方程为

$$\frac{[\nabla s(\vec{r})]^2}{2\mu} + V(\vec{r}) - E - \frac{i\hbar}{2\mu}\nabla^2 s(\vec{r}) = 0 \qquad ④$$

对应经典力学中的 $s_0(\vec{r})$ 函数满足的微分方程为：

$$\frac{[\nabla s_0(\vec{r})]^2}{2\mu} + V(\vec{r}) - E = 0 \qquad ⑤$$

式中 $\vec{p} = \nabla s_0$。

2. 用经典力学描述定态量子系统的条件

在④式中略去二次导数项的条件是：

$$[\nabla s_0]^2 \gg \hbar\left|\nabla^2 s_0\right|$$

即

$$p^2 \gg \hbar\left|\nabla\cdot\vec{p}\right| \qquad ⑥$$

在一维运动情况下，⑥式成为：

$$p^2(x) \gg \hbar\left|dp(x)/dx\right|$$

利用 $p(x)=\sqrt{2\mu[E-V(x)]}$ 得：

$$\left|p^3(x)\right| \gg \mu\hbar\left|dV(x)/dx\right| \qquad ⑦$$

一维运动粒子如果在小梯度势场中运动且动量较大，即满足⑦式，就可发展一种求解量子力学问题的近似解法——在经典力学的描述下引入修正，准经典近似方法。

3. 一维 WKB 近似波函数

对于一维运动，体系的哈密顿量算符为：

$$\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2}+V(x)$$

令 $p(x)=\sqrt{2\mu[E-V(x)]}$，则定态薛定谔方程为：

$$\hbar^2\frac{d^2}{dx^2}\psi(x)+p^2(x)\ \psi(x)=0$$

再令 $\psi(x)=\exp\left[(i/\hbar)s(x)\right]$，则 $s(x)$ 满足的微分方程为：

$$-\frac{\hbar}{i}s''(x)-\left[s'(x)\right]^2+p^2(x)=0 \qquad ⑧$$

这是一个非线性微分方程，只能求近似解。

$p(x)$ 根号前的正负号不重要

3. 一维 WKB 近似波函数

定义展开式：

$$s(x)=s_0(x)+\left(\frac{\hbar}{i}\right)^1 s_1(x)+\left(\frac{\hbar}{i}\right)^2 s_2(x)+\cdots$$

代入⑧式并整理 $(\hbar/i)$ 的各级幂次项，得

$$\left[p^2(x)-{s_0}'^2(x)\right]-\left(\frac{\hbar}{i}\right)^1\left[{s_0}''(x)+2\,{s_0}'(x)\,{s_1}'(x)\right]$$

$$-\left(\frac{\hbar}{i}\right)^2\left[{s_1}''(x)+{s_1}'^2(x)+2\,{s_0}'(x)\,{s_2}'(x)\right]+\cdots\equiv 0$$

比较 $(\hbar/i)$ 同幂次项的系数，得逐级近似解计算公式：

$${s_0}'^2(x)=p^2(x),\ {s_1}'(x)=-\frac{{s_0}''(x)}{2\,{s_0}'(x)},\ {s_2}'(x)=-\frac{{s_1}''(x)+{s_1}'^2(x)}{2\,{s_0}'(x)},$$

……

3. 一维 WKB 近似波函数

逐级求出 $s_i(x)$：$s_0'(x) = \pm p(x)$，$s_0(x) = \pm\int^x p(x')\,dx'$；

$$s_1'(x) = -\frac{1}{2}\frac{p'(x)}{p(x)} = \frac{d}{dx}\left\{\ln\left[p(x)\right]^{-1/2}\right\},$$

$$s_1(x) = -\frac{1}{2}\ln\left[p(x)\right] + \ln C\,;$$

……

取 $s(x)$ 截断到一级近似，得：

$$s(x) = s_0(x) + \frac{\hbar}{i}s_1(x) = \pm\int^x p(x')\,dx' + \frac{\hbar}{i}\left\{\ln\left[p(x)\right]^{-1/2} + \ln C\right\}$$

则一级 WKB 近似波函数为

$$\psi(x) = \exp\left[\frac{i}{\hbar}s(x)\right] = \frac{C}{\sqrt{p(x)}}\exp\left[\pm\frac{i}{\hbar}\int^x p(x')\,dx'\right]$$

3. 一维 WKB 近似波函数

一级 WKB 近似波函数的两个线性无关解：

$$\psi(x)=\frac{C}{\sqrt{p(x)}}\exp\left[\pm\frac{i}{\hbar}\int^{x}p(x')\,dx'\right] \qquad ⑨$$

(1) 经典允许区 $E>V(x)$，$p(x)=\sqrt{2\mu[E-V(x)]}$ 为正实数

$$\psi(x)=\frac{C_1}{\sqrt{p(x)}}\exp\left[\frac{i}{\hbar}\int^{x}p(x')\,dx'\right]+\frac{C_2}{\sqrt{p(x)}}\exp\left[-\frac{i}{\hbar}\int^{x}p(x')\,dx'\right]$$

$$=\frac{C}{\sqrt{p(x)}}\sin\left[\frac{1}{\hbar}\int^{x}p(x')\,dx'+\alpha\right]$$

式中 C_1、C_2（或 C、α）由具体边界条件和归一化常数决定。

在 x 附近（准经典）粒子出现的概率 $|\psi(x)|^2$ 与 $p(x)$ 成反比。

de Broglie 波前进 dx 距离的相位变化为 $d\phi=[2\pi/\lambda(x)]dx=(1/\hbar)p(x)\,dx$

3. 一维 WKB 近似波函数

一级 WKB 近似波函数的两个线性无关解：

$$\psi(x)=\frac{C}{\sqrt{p(x)}}\exp\left[\pm\frac{i}{\hbar}\int^{x}p(x')\,dx'\right] \qquad ⑨$$

(2) 经典不允许区 $E<V(x)$，$p(x)=\sqrt{2\mu[E-V(x)]}=i|p(x)|$

$$\psi(x)=\frac{C_3}{\sqrt{|p(x)|}}\exp\left[-\frac{1}{\hbar}\int^{x}|p(x')|\,dx'\right]$$

$$+\frac{C_4}{\sqrt{|p(x)|}}\exp\left[\frac{1}{\hbar}\int^{x}|p(x')|\,dx'\right]$$

式中 C_3、C_4 由具体边界条件和归一化常数决定。

在 x 附近(准经典)粒子出现的概率 $|\psi(x)|^2$ 与 $|p(x)|$ 成反比。

注意在经典不允许区，$|p(x)|$ 并非动量。

4. 一维 WKB 近似的适用条件

$s(x)$ 的展开式收敛，截断到一级近似成立的条件是：

$$|\hbar s_1(x)| \ll |s_0(x)|$$

$|s_0(x)|$ 是随 x 增加而单调上升的函数，该条件可改写为

$$\left|\hbar \frac{d}{dx} s_1(x)\right| \ll \left|\frac{d}{dx} s_0(x)\right|$$

代入 $s_0(x)$ 和 $s_1(x)$ 的具体形式，得 $\left|\hbar\, p'(x)/2p^2(x)\right| \ll 1$

即 $\left|\dfrac{\hbar\ dV(x)/dx}{4p(x)[E-V(x)]}\right| \ll 1$ 或 $\left|\dfrac{\lambda\!\!\!^{-}}{4\,[E-V(x)]}\dfrac{dV(x)}{dx}\right| \ll 1$

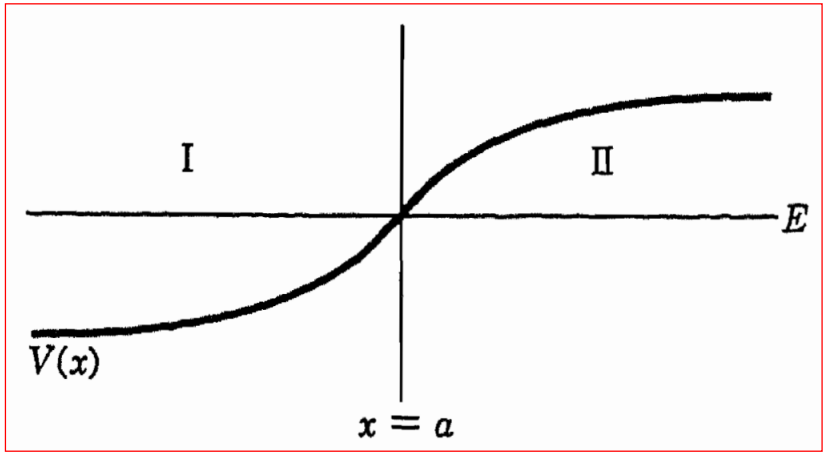
(1) 势场 $V(x)$ 变化缓慢（在德布罗意波长范围内变化小）；

(2) 动能值较大，使 $|\lambda\!\!\!^{-}\, dV/dx|$ 比 $|E-V(x)|$ 小得多。

在 $V(x) = E$ 处 WKB 近似波函数不成立

5. 连接公式

根据适用条件，在 $V(x) = E$ 处的转折点(转向点，turning point)附近，WKB 近似波函数不成立。在离开最近的转折点几个德布罗意波长的地方，若波长变化缓慢，可以应用 WKB 近似。



考虑线性转折点 a。

在 $x = a$ 处，$V(x) = E$；

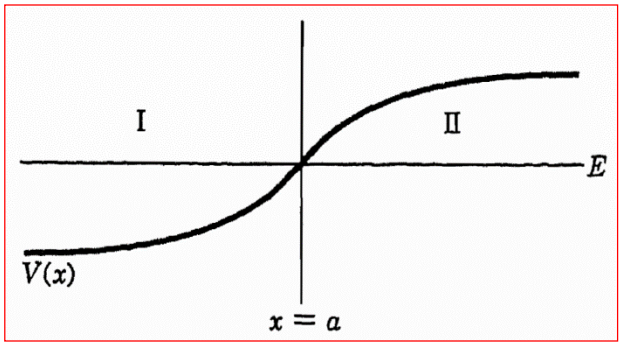
(I) 当 $x < a$ 时，$V(x) < E$；

(II) 当 $x > a$ 时，$V(x) > E$。

I 区（在 $x = a$ 左侧）为经典允许区；

II 区（在 $x = a$ 右侧）为经典不允许区。

5. 连接公式



I 区和 II 区的 WKB 近似波函数：

(I) 经典允许区。

在 $x=a$ 左侧足够远处，

$$\psi_{\mathrm{I}}(x)=\frac{C}{\sqrt{p(x)}}\sin\left[\frac{1}{\hbar}\int_a^x p(x')\,dx'+\alpha\right],\quad (x<a)$$

(II) 经典不允许区。在 $x=a$ 右侧足够远处，

$$\psi_{\mathrm{II}}(x)=\frac{A}{2\sqrt{|p(x)|}}\exp\left[-\frac{1}{\hbar}\left|\int_a^x p(x')\,dx'\right|\right],\quad (x>a)$$

参数 C、A 和 α 将由波函数的归一化条件和 $x=a$ 处的连续性条件决定。（$x=a$ 附近 WKB 近似波函数不适用。）

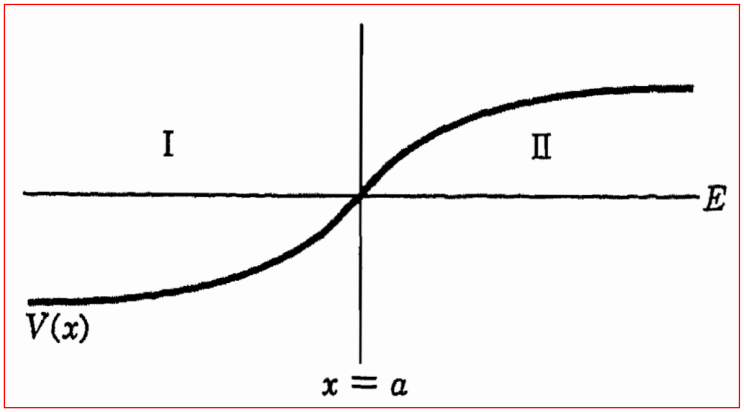
5. 连接公式

波函数在 $x=a$ 处连续性条件的替代——连接公式。

在势场 $V(x)$ 变化缓慢时，

在 $x=a$ 附近，可以有：

$$V(x)\approx V(a)+V'(a)(x-a)$$
$$=E-F_a(x-a)$$



式中 $F_a\equiv -\left.\dfrac{dV(x)}{dx}\right|_{x=a}<0$

缓变势场 $V(x)$ 在 $x=a$ 附近为线性势

在 $x=a$ 附近的一维定态薛定谔方程为：

$$\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2}\psi(x-a)+F_a(x-a)\ \psi(x-a)=0 \qquad ①$$

该方程对任意能量值均成立，其解是 Airy 函数形式。

5a. Airy 函数

Airy 函数 $\phi(z)$ 是微分方程 $y''(z)-z\,y(z)=0$

在满足边界条件 $y(\infty)=0$ 时的解。

Airy 函数可以表示成贝塞尔函数的线性组合：

$$\phi(z)=\sqrt{\frac{z}{3\pi}}K_{\frac{1}{3}}\left(\frac{2}{3}z^{\frac{3}{2}}\right),\quad (z>0)$$

$$\phi(z)=\frac{\sqrt{\pi|z|}}{3}\left[J_{\frac{1}{3}}\left(\frac{2}{3}|z|^{\frac{3}{2}}\right)+J_{-\frac{1}{3}}\left(\frac{2}{3}|z|^{\frac{3}{2}}\right)\right],\quad (z<0)$$

K_v：v 阶第二类修正 Bessel 函数

J_v：v 阶 Bessel 函数

当 $z>0$ 时，Airy 函数的导数：

$$\phi'(z)=-\frac{z}{\sqrt{3\pi}}K_{\frac{2}{3}}\left(\frac{2}{3}z^{\frac{3}{2}}\right),\quad (z>0)$$

5b. Airy 函数的性质

Airy 函数的积分表示：

$$\phi(z)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_0^{\infty}\cos\left(\frac{u^3}{3}+uz\right)du$$

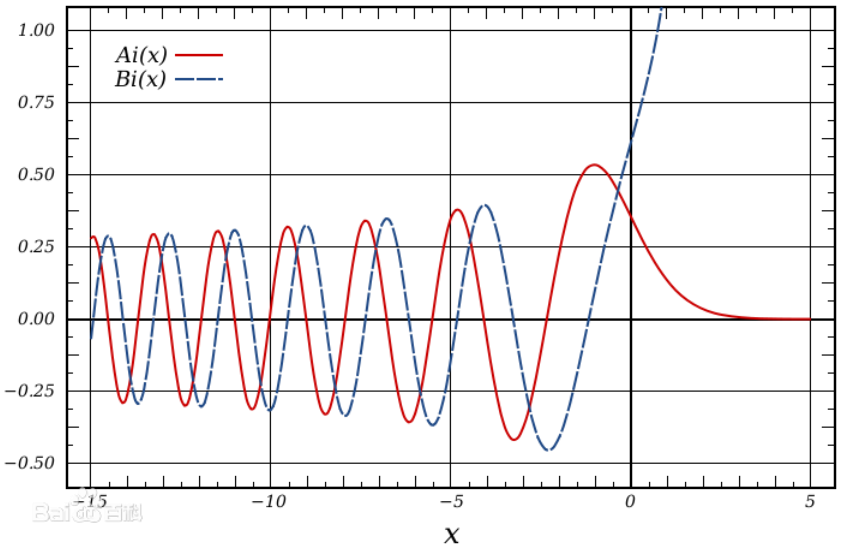
Airy 函数在 0 点的值：

$$\phi(0)=0.629,\ \phi'(0)=-0.459$$

在第一极大值（最大值）处：

$$\phi(-1.02)=0.95$$

$$\mathrm{Ai}(x)=\phi(x)/\sqrt{\pi}$$



Airy 函数的渐近行为：

$$z\to+\infty,\quad \phi(z)\Rightarrow\frac{1}{2}z^{-\frac{1}{4}}\exp\left(-\frac{2}{3}z^{\frac{3}{2}}\right)$$

$$z\to-\infty,\quad \phi(z)\Rightarrow|z|^{-\frac{1}{4}}\sin\left(\frac{2}{3}|z|^{\frac{3}{2}}+\frac{\pi}{4}\right)$$

5. 连接公式

在 $x=a$ 附近的一维定态薛定谔方程为①式。

令 $\xi \equiv \left(\frac{2\mu F_a}{\hbar^2}\right)^{\frac{1}{3}}(x-a)$，　故 $\frac{2}{3}\xi^{\frac{3}{2}} \equiv \frac{2}{3\hbar}\sqrt{2\mu F_a}(x-a)^{\frac{3}{2}}$　　②

则方程①成为：　$\frac{d^2}{d\xi^2}\psi(\xi)+\xi\ \psi(\xi)=0$　　③

方程③的解是 Airy 函数形式：　$\psi(\xi)=B\,\phi(-\xi)$

根据 Airy 函数的渐近条件可知，

$\xi \to +\infty$ 即 $x \to -\infty$ 时，　$\psi_-(\xi)=B|\xi|^{-\frac{1}{4}}\sin\left(\frac{2}{3}|\xi|^{\frac{3}{2}}+\frac{\pi}{4}\right)$

$\xi \to -\infty$ 即 $x \to +\infty$ 时，　$\psi_+(\xi)=\frac{B}{2}|\xi|^{-\frac{1}{4}}\exp\left(-\frac{2}{3}|\xi|^{\frac{3}{2}}\right)$

此即在均匀场近似下转折点 $x=a$ 附近波函数的解。

5. 连接公式

在转折点 $x=a$ 附近：

$$p(x)=\sqrt{2\mu[E-V(x)]}=\sqrt{2\mu F_a(x-a)}$$

因此 $\dfrac{1}{\hbar}\int_a^x p(x')\,dx'=\dfrac{2}{3\hbar}\sqrt{2\mu F_a}(x-a)^{\frac{3}{2}}=\dfrac{2}{3}\xi^{\frac{3}{2}}$

故由转折点 $x=a$ 附近波函数解的形式知道，

$\psi_-(\xi)$ 对应经典允许区 $(x<a)$ 的 $\psi_{\mathrm{I}}(x)$；

$\psi_+(\xi)$ 对应经典不允许区 $(x>a)$的 $\psi_{\mathrm{II}}(x)$。

$$\psi_-(\xi)=B|\xi|^{-\frac{1}{4}}\sin\left(\frac{2}{3}|\xi|^{\frac{3}{2}}+\frac{\pi}{4}\right)\Leftrightarrow\psi_{\mathrm{I}}(x)=\frac{C}{\sqrt{p(x)}}\sin\left[\frac{1}{\hbar}\int_a^x p(x')\,dx'+\alpha\right]$$

$$\psi_+(\xi)=\frac{B}{2}|\xi|^{-\frac{1}{4}}\exp\left(-\frac{2}{3}|\xi|^{\frac{3}{2}}\right)\Leftrightarrow\psi_{\mathrm{II}}(x)=\frac{A}{2\sqrt{|p(x)|}}\exp\left[-\frac{1}{\hbar}\left|\int_a^x p(x')\,dx'\right|\right]$$

5. 连接公式

在转折点 $x=a$ 两侧，WKB 波函数中参数的对应关系是：

$$\alpha=\frac{\pi}{4},\quad \frac{A}{\sqrt{|p(x)|}}=\frac{B}{|\xi|^{1/4}}=\frac{C}{\sqrt{p(x)}}$$

因此从 $x>a$ 区（经典不允许区）到 $x<a$ 区（经典允许区）

WKB 近似波函数的对应关系为：

$$\sin(\theta+\pi/4)=\cos(\theta-\pi/4)$$

$$\frac{C}{2\sqrt{|p(x)|}}\exp\left[-\frac{1}{\hbar}\left|\int_a^x p(x')\,dx'\right|\right]\quad (x>a)$$

$$\Rightarrow \frac{C}{\sqrt{p(x)}}\cos\left[\frac{1}{\hbar}\left|\int_a^x p(x')\,dx'\right|-\frac{\pi}{4}\right]\quad (x<a)$$

这是 1926 年 Kramers 得到的连接公式。

只能单向从经典不允许区到经典允许区。

5. 连接公式

考虑另一种线性转折点 $x=b$，若：

当 $x<b$ 时，$V(x)>E$，为经典不允许区；

当 $x>b$ 时，$V(x)<E$，为经典允许区。

在 $x=b$ 附近

$$V(x)\approx E-F_b(x-b)$$

$$F_b\equiv -V'(b)>0$$

类似地可得到从经典允许区到经典不允许区的对应关系：

$$\frac{C}{\sqrt{p(x)}}\exp\left[\frac{i}{\hbar}\int_b^x p(x')\,dx'+\frac{i\pi}{4}\right]\quad (x>b)$$

$$\Rightarrow \frac{C}{\sqrt{|p(x)|}}\exp\left[-\frac{1}{\hbar}\left|\int_b^x p(x')\,dx'\right|\right]\quad (x<b)$$

在两种情况下，连接公式可能不成立：

(1) 转折点在势函数极点附近，不能用均匀场近似；

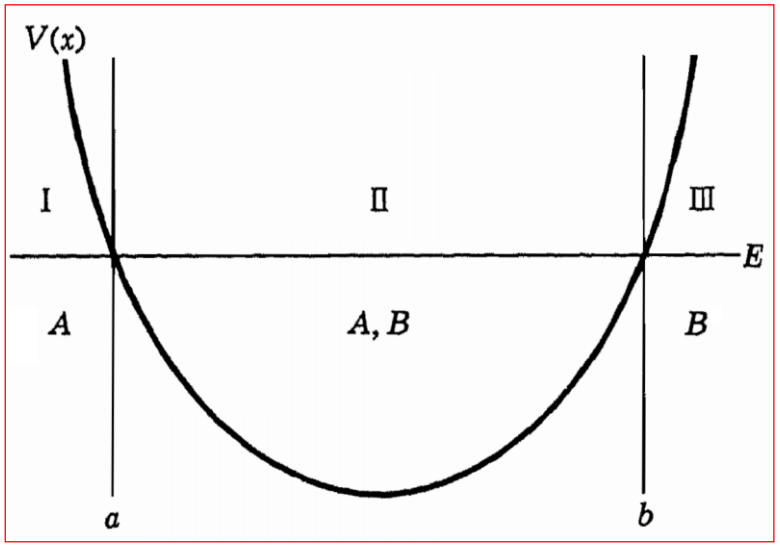
(2) 势函数变化太快，即势函数曲线斜率太大时。

6. 一维运动束缚态

势场 $V(x)$ 中粒子能量为 E。

存在两个转折点 $x = a, b$。

I区 ($x<a$) 为经典不允许区：



$$\psi_{\mathrm{I}}(x) = \frac{A}{2\sqrt{|p(x)|}} \times \exp\left[-\frac{1}{\hbar}\left|\int_a^x p(x')\,dx'\right|\right],$$

在转折点 $x = a$ 处使用从经典不允许区到经典允许区的连接公式，得到 II 区 ($a < x < b$) 波函数的形式：

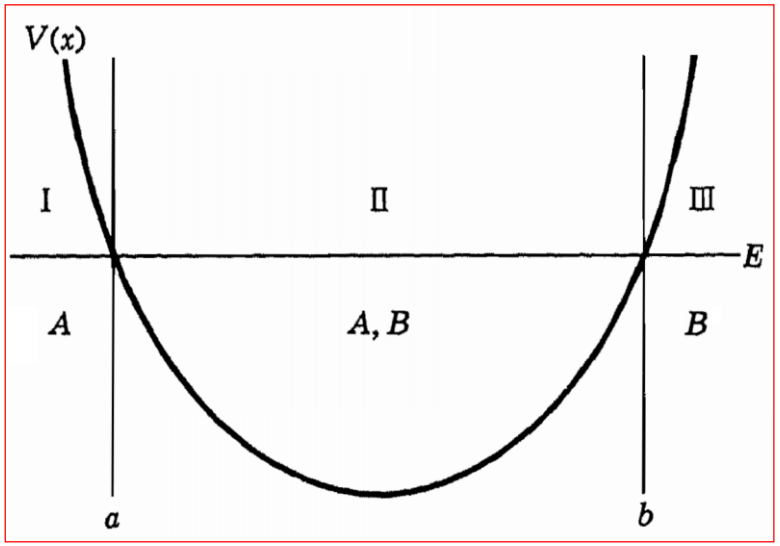
$$\psi_{\mathrm{II}}^{A}(x) = \frac{A}{\sqrt{p(x)}}\cos\left[\frac{1}{\hbar}\int_a^x p(x')\,dx' - \frac{\pi}{4}\right] \quad (a<x<b) \qquad ①$$

6. 一维运动束缚态

势场 $V(x)$ 中粒子能量为 E。

存在两个转折点 $x = a, b$。

III区($x>b$)为经典不允许区：



$$\psi_{\mathrm{III}}(x) = \frac{B}{2\sqrt{|p(x)|}} \times \exp\left[-\frac{1}{\hbar}\left|\int_b^x p(x')\,dx'\right|\right],$$

在转折点 $x = b$ 处使用从经典不允许区到经典允许区的连接公式，得到 II 区 $(a < x < b)$ 波函数的形式：

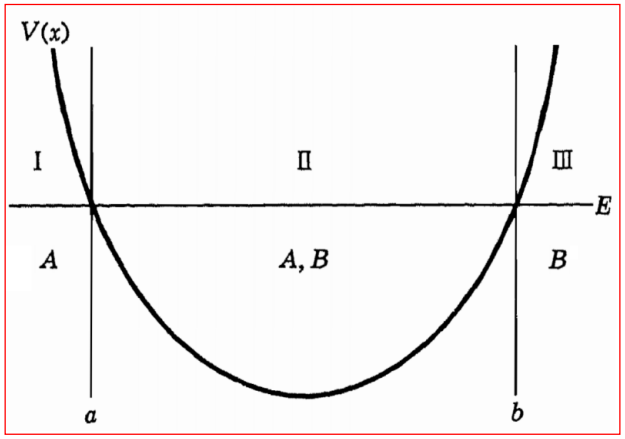
$$\psi_{\mathrm{II}}^{B}(x) = \frac{B}{\sqrt{p(x)}}\cos\left[\frac{1}{\hbar}\int_x^b p(x')\,dx' - \frac{\pi}{4}\right] \quad (a < x < b) \qquad ②$$

6. 一维运动束缚态

一维运动束缚态的波函数无简并。

因此①②式的2个 $\psi_{\mathrm{II}}(x)$ 应该等价。

即在 $a<x<b$ 区域：



$$\psi_{\mathrm{II}}^{A}(x)=\frac{A}{\sqrt{p(x)}}\cos\left[\frac{1}{\hbar}\int_a^x p(x')\,dx'-\frac{\pi}{4}\right]$$

$$=\frac{A}{\sqrt{p(x)}}\cos\left[\frac{1}{\hbar}\int_x^a p(x')\,dx'+\frac{\pi}{4}\right]$$

$$=\frac{A}{\sqrt{p(x)}}\cos\left[\frac{1}{\hbar}\int_x^b p(x')\,dx'-\frac{1}{\hbar}\int_a^b p(x')\,dx'+\frac{\pi}{4}\right]$$

$$=\frac{A}{\sqrt{p(x)}}\cos\left[\left\{\frac{1}{\hbar}\int_x^b p(x')\,dx'-\frac{\pi}{4}\right\}-\left\{\frac{1}{\hbar}\int_a^b p(x')\,dx'-\frac{\pi}{2}\right\}\right]$$

$$=C\frac{B}{\sqrt{p(x)}}\cos\left[\frac{1}{\hbar}\int_x^b p(x')\,dx'-\frac{\pi}{4}\right]=C\,\psi_{\mathrm{II}}^{B}(x)$$

6. 一维运动束缚态

因此只能有

$$\frac{1}{\hbar}\int_a^b p(x')\,dx' - \frac{\pi}{2} = n\pi, \quad C=(-1)^n, \quad (n=0,1,2,3,\cdots)$$

即

$$\int_a^b p(x)\,dx = \left(n+\frac{1}{2}\right)\pi\hbar, \quad (n=0,1,2,3,\cdots)$$

考虑波函数的归一化：

令

$$1=\int_{-\infty}^{+\infty}|\psi(x)|^2\,dx \approx \frac{1}{2}|A|^2\int_a^b \frac{1}{p(x)}dx$$

定义束缚态运动的周期 T 和圆频率 ω 为

$$T=\frac{2\pi}{\omega}=2\int_a^b\frac{1}{v}dx=2\mu\int_a^b\frac{1}{p(x)}dx$$

因此可以取 $A=\sqrt{2\mu\omega/\pi}$ 。

6. 一维运动束缚态

Bohr-Sommerfeld 量子化条件：

$$\int_a^b p(x)\,dx = \left(n+\frac{1}{2}\right)\pi\hbar, \quad (n=0,1,2,3,\cdots)$$

考虑在经典一维运动的整个周期内

$$\oint p(x)\,dx = \int_a^b p(x)\,dx + \int_b^a p(x)\,d(-x) = 2\int_a^b p(x)\,dx$$

则有

$$\oint p(x)\,dx = \left(n+\frac{1}{2}\right)h, \quad (n=0,1,2,3,\cdots)$$

零点振动项 $h/2$ 可在 WKB 近似下自动给出。

6. 一维运动束缚态——线性谐振子

对于一维线性谐振子势

$$V(x)=\frac{1}{2}\mu\omega^2x^2$$

当束缚态能量为 E 时，存在两个转折点

$$a=-\sqrt{\frac{2E}{\mu\omega^2}},\quad b=\sqrt{\frac{2E}{\mu\omega^2}}$$

采用 Bohr-Sommerfeld 量子化条件：

$$(n+1/2)2\pi\hbar=\oint p(x)\,dx=2\int_a^b p(x)\,dx \qquad (n=0,1,2,3,\cdots)$$

$$=2\int_a^b\sqrt{2\mu(E-\mu\omega^2x^2/2)}\,dx=2\pi E/\omega,$$

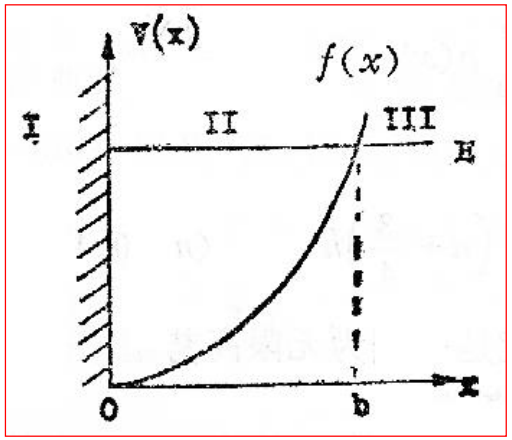
所以

$$E_n=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega,\quad (n=0,1,2,3,\cdots)$$

6. 一维运动束缚态——半无限深势阱

能量为 E 的粒子在半无限深势阱中：

$$V(x)=\begin{cases}\infty, & (x\le 0)\\ f(x), & (x>0)\end{cases}$$



其中 $f(0)=0$。

存在转折点 $x=b$，$f(b)=E$。

势为无穷大，则 I 区 $(x<0)$ 的波函数为：$\psi_{\mathrm{I}}(x)=0$

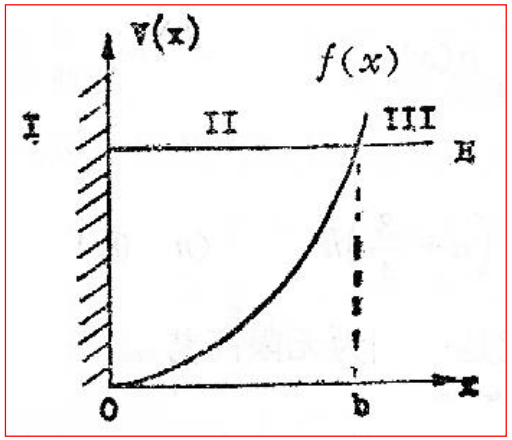
根据波函数在 $x=0$ 处的连续性条件，可以得到

II 区 $(0<x<b)$ WKB 近似波函数的形式为：

$$\psi_{\mathrm{II}}^{A}(x)=\frac{A}{\sqrt{p(x)}}\sin\left[\frac{1}{\hbar}\int_0^x p(x')\,dx'\right]\quad(0<x<b)$$

6. 一维运动束缚态——半无限深势阱

III 区 $(x > b)$ 为经典不允许区。在转折点 $x = b$ 处使用从经典不允许区到经典允许区的连接公式，得到：



$$\psi_{\mathrm{III}}(x) = \frac{B}{2\sqrt{|p(x)|}} \exp\left[-\frac{1}{\hbar}\left|\int_b^x p(x')\,dx'\right|\right], \quad (x > b)$$

$$\psi_{\mathrm{II}}^{B}(x) = \frac{B}{\sqrt{p(x)}} \sin\left[\frac{1}{\hbar}\int_x^b p(x')\,dx' + \frac{\pi}{4}\right] \quad (0 < x < b)$$

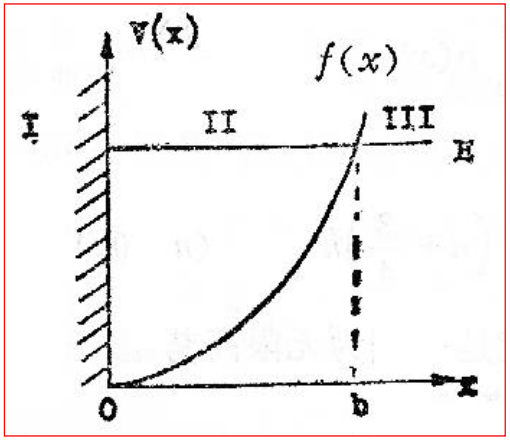
两个 $\psi_{\mathrm{II}}(x)$ 应该是等价描述，因此在 $a < x < b$ 区域有：

$$\frac{1}{\hbar}\int_0^x p(x)\,dx + \frac{1}{\hbar}\int_x^b p(x)\,dx + \frac{\pi}{4} = (n+1)\pi, \quad (n = 0,1,2,3,\cdots)$$

6. 一维运动束缚态——半无限深势阱

在半无限深势阱中，Bohr-Sommerfeld 量子化条件为：

$$\oint p(x)\,dx = \left(n+\frac{3}{4}\right)h, \quad (n=0,1,2,3,\cdots)$$



特别地，若势为半无限深谐振子势，

$$f(x)=\frac{1}{2}\mu\omega^2x^2 \quad \text{则} \quad b=\sqrt{\frac{2E}{\mu\omega^2}}$$

$$(n+3/4)2\pi\hbar = 2\int_0^b p(x)\,dx \qquad (n=0,1,2,3,\cdots)$$

$$= 2\int_0^b \sqrt{2\mu(E-\mu\omega^2x^2/2)}\,dx = \pi E/\omega,$$

所以

$$E_n=\left(2n+\frac{3}{2}\right)\hbar\omega, \quad (n=0,1,2,3,\cdots)$$

6. 一维运动束缚态——无限深方势阱

能量为 E 的粒子在无限深方势阱中：

$$V(x)=\begin{cases}\infty, & (x<a \text{ 或 } x>b)\\ 0, & (a<x<b)\end{cases}$$

I 区 $(x<a)$ 和 III 区 $(x>b)$ 波函数均为零：

$$\psi_{\mathrm{I}}(x)=0,\ (x<a);\quad \psi_{\mathrm{III}}(x)=0,\ (x>b)$$

分别根据波函数在 $x=a,b$ 处的连续性条件，

得到两个 II 区 $(a<x<b)$ WKB 近似波函数为：

$$\psi_{\mathrm{II}}^{A}(x)=\frac{A}{\sqrt{p(x)}}\sin\left[\frac{1}{\hbar}\int_a^x p(x')\,dx'\right]\quad (a<x<b)$$

$$\psi_{\mathrm{II}}^{B}(x)=\frac{B}{\sqrt{p(x)}}\sin\left[\frac{1}{\hbar}\int_x^b p(x')\,dx'\right]\quad (a<x<b)$$

6. 一维运动束缚态——无限深方势阱

两个 $\psi_{\mathrm{II}}(x)$ 应该是等价描述，因此在 $a<x<b$ 区域有：

$$\frac{1}{\hbar}\int_a^x p(x)\,dx+\frac{1}{\hbar}\int_x^b p(x)\,dx=(n+1)\,\pi,\quad (n=0,1,2,3,\cdots)$$

故在无限深方势阱中，Bohr-Sommerfeld 量子化条件为：

$$\oint p(x)\,dx=(n+1)h,\quad (n=0,1,2,3,\cdots)$$

在 II 区 $(a<x<b)$ 有 $p(x)=\sqrt{2\mu E}$，所以

$$(n+1)2\pi\hbar=2\int_0^b p(x)\,dx=2\sqrt{2\mu E}(b-a),\quad (n=0,1,2,3,\cdots)$$

能量值为 $E_n=\dfrac{\pi^2\hbar^2(n+1)^2}{2\mu\,(b-a)^2},\quad (n=0,1,2,3,\cdots)$

7. 连接公式的普遍形式

(a) 若在转折点 a 处，$dV/dx > 0$

$$\frac{A}{\sqrt{p(x)}}\exp\left\{i\left[\frac{1}{\hbar}\int_x^a p(x')\,dx' + \frac{\pi}{4}\right]\right\}$$

$$+\frac{B}{\sqrt{p(x)}}\exp\left\{-i\left[\frac{1}{\hbar}\int_x^a p(x')\,dx' + \frac{\pi}{4}\right]\right\}$$

$$\Leftrightarrow \frac{A+B}{\sqrt{|p(x)|}}\exp\left[\frac{1}{\hbar}\int_a^x |p(x')|\,dx'\right]$$

$$+\frac{i}{2}\frac{A-B}{\sqrt{|p(x)|}}\exp\left[-\frac{1}{\hbar}\int_a^x |p(x')|\,dx'\right]$$

7. 连接公式的普遍形式

(b) 若在转折点 b 处，$dV/dx < 0$

$$\frac{A}{\sqrt{p(x)}}\exp\left\{i\left[\frac{1}{\hbar}\int_b^x p(x')\,dx' + \frac{\pi}{4}\right]\right\}$$

$$+\frac{B}{\sqrt{p(x)}}\exp\left\{-i\left[\frac{1}{\hbar}\int_b^x p(x')\,dx' + \frac{\pi}{4}\right]\right\}$$

$$\Leftrightarrow \frac{A+B}{\sqrt{|p(x)|}}\exp\left[\frac{1}{\hbar}\int_x^b |p(x')|\,dx'\right]$$

$$+\frac{i}{2}\frac{A-B}{\sqrt{|p(x)|}}\exp\left[-\frac{1}{\hbar}\int_x^b |p(x')|\,dx'\right]$$

7. 连接公式的普遍形式

(a′) 若在转折点 a 处，$dV/dx > 0$

$$\frac{2}{\sqrt{p(x)}}\cos\left[\frac{1}{\hbar}\int_x^a p(x')\,dx' - \frac{\pi}{4}\right]$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{|p(x)|}}\exp\left[-\frac{1}{\hbar}\int_a^x |p(x')|\,dx'\right]$$

$$\frac{2}{\sqrt{p(x)}}\sin\left[\frac{1}{\hbar}\int_x^a p(x')\,dx' - \frac{\pi}{4}\right]$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{\sqrt{|p(x)|}}\exp\left[\frac{1}{\hbar}\int_a^x |p(x')|\,dx'\right]$$

苏汝铿. 量子力学. 第2版. 北京: 高等教育出版社, 2002年

7. 连接公式的普遍形式

(b′) 若在转折点 b 处，$dV/dx < 0$

$$\frac{2}{\sqrt{p(x)}}\cos\left[\frac{1}{\hbar}\int_b^x p(x')\,dx' - \frac{\pi}{4}\right]$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{|p(x)|}}\exp\left[-\frac{1}{\hbar}\int_x^b |p(x')|\,dx'\right]$$

$$\frac{2}{\sqrt{p(x)}}\sin\left[\frac{1}{\hbar}\int_b^x p(x')\,dx' - \frac{\pi}{4}\right]$$

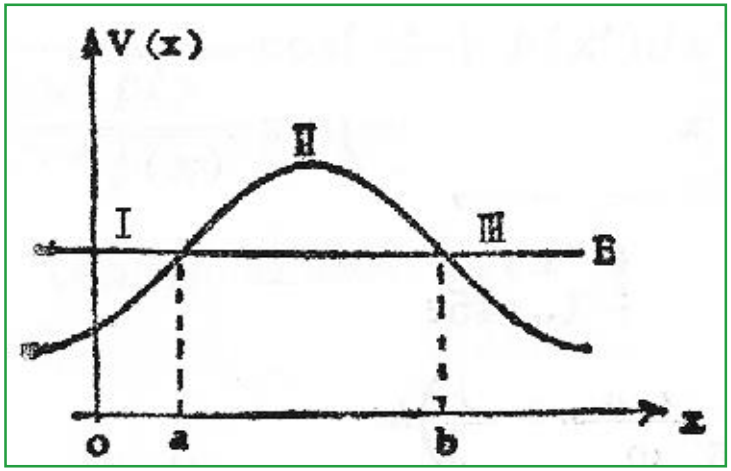
$$\Leftrightarrow -\frac{1}{\sqrt{|p(x)|}}\exp\left[\frac{1}{\hbar}\int_x^b |p(x')|\,dx'\right]$$

苏汝铿. 量子力学. 第2版. 北京: 高等教育出版社, 2002年

8. 一维散射——势垒贯穿几率

粒子从左侧入射，能量为 E。

在 II 区 $(a < x < b)$ $V(x) > E$，为经典不允许区。



共存在两个转折点 $x = a, b$。

I 区 $(x < a)$ 同时存在入射波（右行波）和反射波（左行波），

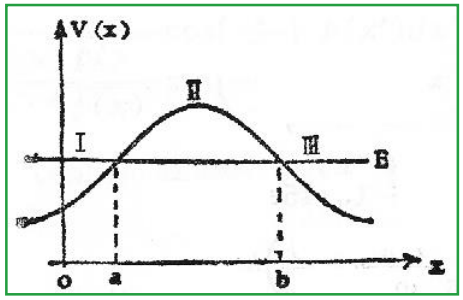
在 III 区 $(x > b)$ 只有透射波（右行波）。

III 区 $(x > b)$ 为经典允许区，透射波 WKB 波函数为

$$\psi_{\mathrm{III}}(x) = \frac{C}{\sqrt{p(x)}} \exp\left\{ i\left[\frac{1}{\hbar}\int_b^x p(x')\,dx' + \frac{\pi}{4} \right] \right\} = \psi_{\mathrm{D}}(x)$$

8. 一维散射——势垒贯穿几率

在转折点 $x = b$ 处使用 $dV/dx < 0$ 时的双向连接公式，即可得到 II 区 $(a < x < b)$ WKB 近似波函数的形式：



$$\psi_{\mathrm{II}}(x) = \frac{C}{\sqrt{|p(x)|}} \exp\left[\frac{1}{\hbar}\int_x^b |p(x')|\,dx'\right] + \frac{i}{2}\frac{C}{\sqrt{|p(x)|}} \exp\left[-\frac{1}{\hbar}\int_x^b |p(x')|\,dx'\right]$$

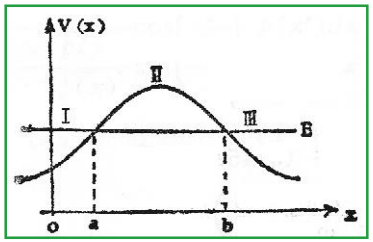
令 $\alpha \equiv \frac{1}{\hbar}\int_a^b |p(x')|\,dx'$，则有

$$\psi_{\mathrm{II}}(x) = \frac{i}{2}\frac{C}{\sqrt{|p(x)|}}\, e^{-\alpha} \exp\left[\frac{1}{\hbar}\int_a^x |p(x')|\,dx'\right] + \frac{C}{\sqrt{|p(x)|}}\, e^{\alpha} \exp\left[-\frac{1}{\hbar}\int_a^x |p(x')|\,dx'\right]$$

8. 一维散射——势垒贯穿几率

在转折点 $x = a$ 处使用 $dV/dx > 0$ 时的双向连接公式，即可得到 I 区 $(x < a)$ WKB 近似波函数的形式：

$$\psi_{\mathrm{I}}(x) = \psi_{\mathrm{R}}(x) + \psi_{\mathrm{C}}(x) = \frac{A}{\sqrt{p(x)}} \exp\left\{ i\left[\frac{1}{\hbar}\int_x^a p(x')\,dx' + \frac{\pi}{4} \right] \right\}$$



$$+ \frac{B}{\sqrt{p(x)}} \exp\left\{ -i\left[\frac{1}{\hbar}\int_x^a p(x')\,dx' + \frac{\pi}{4} \right] \right\}$$

式中第2项为入射波：

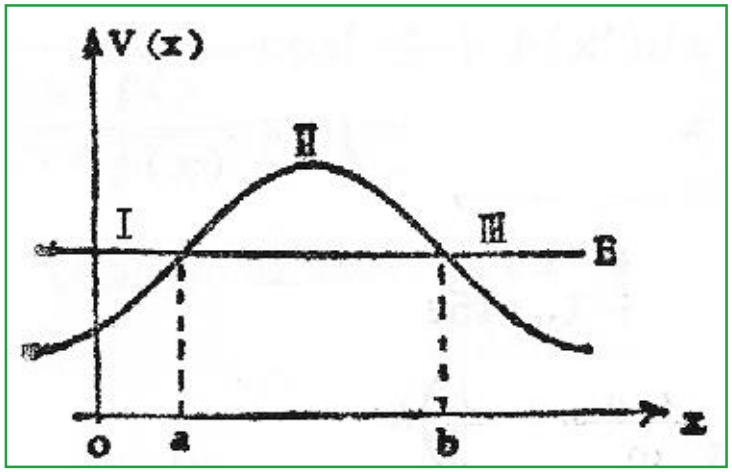
$$\psi_{\mathrm{C}}(x) = \frac{B}{\sqrt{p(x)}} \exp\left\{ i\left[\frac{1}{\hbar}\int_a^x p(x')\,dx' - \frac{\pi}{4} \right] \right\}$$

第1项为反射波：

$$\psi_{\mathrm{R}}(x) = \frac{A}{\sqrt{p(x)}} \exp\left\{ -i\left[\frac{1}{\hbar}\int_a^x p(x')\,dx' - \frac{\pi}{4} \right] \right\}$$

8. 一维散射——势垒贯穿几率

由连接公式可以得到入射波、透射波、反射波波函数中的系数 B、C、A 之间的关系：



$$\begin{cases} A+B=(i/2)\,e^{-\alpha}C \\ (i/2)(A-B)=e^{\alpha}C \end{cases}$$

因此 $$A=-iC\left(e^{\alpha}-e^{-\alpha}/4\right),\quad B=iC\left(e^{\alpha}+e^{-\alpha}/4\right)$$

透射系数(即势垒贯穿几率)为：

反射系数 $R=|A/B|^2=1-D$

$$D=|\psi_D|^2/|\psi_C|^2=|C/B|^2=\left(e^{\alpha}+e^{-\alpha}/4\right)^{-2}\approx e^{-2\alpha}$$

$$=\exp\left[-\frac{2}{\hbar}\int_a^b|p(x)|\,dx\right]=\exp\left[-\frac{2}{\hbar}\int_a^b\sqrt{2\mu\,[V(x)-E]}\,dx\right]$$

9. 三维中心势场中的 WKB 近似

在中心势场 $V(r)$ 中运动的粒子，定态薛定谔方程为

$$\nabla^2\psi(\vec{r})+\left[k^2-U(r)\right]\psi(\vec{r})=0$$

其中 $\nabla^2=\frac{1}{r^2}\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right]$

做分离变量： $\psi(\vec{r})=R_l(r)\ \Theta_{lm}(\theta)\ \Phi_m(\varphi)$

则三部分波函数各自满足的微分方程为：

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d}{dr}\right)R_l(r)+\left[k^2-U(r)-\frac{l(l+1)}{r^2}\right]R_l(r)=0 \qquad ①$$

$$\frac{d^2}{d\theta^2}\Theta_{lm}(\theta)+\cot(\theta)\frac{d}{d\theta}\Theta_m(\theta)+\left[l(l+1)-\frac{m^2}{\sin^2\theta}\right]\Theta_{lm}(\theta)=0 \qquad ②$$

很容易求得严格解，不需要近似。

$$\frac{d^2}{d\varphi^2}\Phi_m(\varphi)+m^2\Phi_m(\varphi)=0 \qquad ③$$

9. 三维中心势场中的 WKB 近似——角度部分

微分方程①和②，可以用 WKB 方法求出近似解。

当 $m=0$ 时，②式成为

$$\frac{d^2}{d\theta^2}\Theta_l(\theta)+\cot(\theta)\frac{d}{d\theta}\Theta_l(\theta)+l(l+1)\,\Theta_l(\theta)=0 \qquad ④$$

上式为 l 阶勒让德方程，解为勒让德多项式 $P_l(\cos\theta)$。

为讨论 l 很大时勒让德多项式的性质，令

$$P_l(\cos\theta)=\frac{\chi(\theta)}{\sqrt{\sin\theta}}$$

则方程④成为：

$$\frac{d^2}{d\theta^2}\chi(\theta)+\left[\left(l+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{4\sin^2\theta}\right]\chi(\theta)=0 \qquad ⑤$$

⑤式中无1次微分项，且与一维薛定谔方程有相同形式。

9. 三维中心势场中的 WKB 近似——角度部分

因此可以定义：

$$p(\theta)\equiv\hbar\left[\left(l+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{4\sin^2\theta}\right]^{\frac{1}{2}}$$

根据对 WKB 近似波函数的要求：$\left|\hbar\,p'(\theta)/2p^2(\theta)\right|\ll 1$

得

$$\theta\, l\gg 1,\quad (\pi-\theta)\, l\gg 1 \qquad ⑥$$

当 l 很大，且 θ 不接近 0 或 π 时，条件⑥满足，勒让德多项式的 WKB 近似形式为：

$$P_l(\cos\theta)\approx\frac{2}{\sqrt{\pi(2l+1)}}\frac{1}{\sqrt{\sin\theta}}\sin\left[\left(l+\frac{1}{2}\right)\theta+\frac{\pi}{4}\right]$$

当 $m=0$ 时，归一化的球谐函数可表示为

$$Y_{l0}(\theta,\varphi)\approx\frac{1}{\pi}\frac{1}{\sqrt{\sin\theta}}\sin\left[\left(l+\frac{1}{2}\right)\theta+\frac{\pi}{4}\right]$$

9. 三维中心势场中的 WKB 近似——径向部分

令 $u_l(r)=rR_l(r)$，则①式的径向部分微分方程为：

$$\frac{d^2}{dr^2}u_l(r)+\left\{\frac{2\mu}{\hbar^2}\left[E-V(r)\right]-\frac{l(l+1)}{r^2}\right\}u_l(r)=0$$

令 $p(r)=\sqrt{2\mu\left[E-V_{\text{eff}}(r)\right]}$，$V_{\text{eff}}(r)=V(r)+\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{l(l+1)}{r^2}$

则根据 WKB 近似的适用条件，当 $\left|\hbar p'(r)/2p^2(r)\right|\ll 1$ 时，径向波函数在整个空间存在准经典形式。径向波函数的归一化条件为：

$$\int_0^\infty\left|R_l(r)\right|^2r^2dr=\int_0^\infty\left|u_l(r)\right|^2dr=1$$

因此，在中心势场中，粒子径向部分的运动等效于一个在 $r=0$ 处存在无限高势垒的一维运动。

9. 三维中心势场中的 WKB 近似——径向部分

令 $$r=\frac{\hbar}{\sqrt{2\mu E}}e^{x},\quad u(r)=e^{x/2}\xi(x)$$

$r\to 0$ 时 $u(r)\to 0$
相当于
$x\to -\infty$ 时 $\xi(x)\to 0$

则径向部分微分方程变为：

$$\frac{d^2}{dx^2}\xi(x)+Q^2(x)\ \xi(x)=0$$

式中 $$Q^2(x)=e^{2x}\left[1-\frac{V(r)}{E}\right]-\left(l+\frac{1}{2}\right)^2$$

$Q^2(x)$ 相当于一维薛定谔方程中的 $p^2(x)/\hbar^2$。对于足够大的正 x，$Q^2(x)>0$；对于绝对值足够大的负 x，$Q^2(x)<0$。假定在一个点 $x=x_0$ 处 $Q^2(x)$ 为零，则可以有：

$$\begin{cases}Q^2(x)<0, & (x<x_0)\\ Q^2(x)>0, & (x>x_0)\end{cases}$$

9. 三维中心势场中的 WKB 近似——径向部分

按照 WKB 近似，在 $x < x_0$ 区域，

$x \to -\infty$ 时 $\xi(x) \to 0$

$$\xi(x) = \frac{B}{\sqrt{|Q(x)|}} \exp\left[-\int_x^{x_0} |Q(x')|\, dx' \right], \quad (Q^2(x) < 0)$$

在 $x > x_0$ 区域，

$$\xi(x) = \frac{C}{\sqrt{Q(x)}} \sin\left[\int_{x_0}^{x} Q(x')\, dx' + \alpha \right], \quad (Q^2(x) > 0)$$

其中 B、C 和 α 为待定常数。

$x = x_0$ 处若为转折点，则有类似的连接公式：

$$\frac{C}{2\sqrt{|Q(x)|}} \exp\left[-\int_x^{x_0} |Q(x')|\, dx' \right] \quad (x < x_0)$$

$$\Rightarrow \frac{C}{\sqrt{Q(x)}} \sin\left[\int_{x_0}^{x} Q(x')\, dx' + \frac{\pi}{4} \right] \quad (x > x_0)$$

9. 三维中心势场中的 WKB 近似——径向部分

根据定义可以设：

$$Q^2(x)=r^2p^2(r),\quad p^2(r)=\frac{2\mu}{\hbar^2}[E-V(r)]-\frac{1}{r^2}\left(l+\frac{1}{2}\right)^2$$

则当 $r>r_0\equiv\dfrac{\hbar}{\sqrt{2\mu E}}e^{x_0}$ 时，径向 WKB 近似波函数为

$$u(r)=e^{x/2}\xi(x)=\sqrt{\frac{2\mu Er}{\hbar}}\ \xi(x)$$

$$=\frac{\sqrt[4]{2\mu E}}{\sqrt{\hbar}}\frac{C}{\sqrt{p(r)}}\sin\left[\int_{r_0}^{r}p(r')\,dr'+\frac{\pi}{4}\right],\qquad ⑦$$

设 $r\to\infty$ 时 $V(r)$ 比 $1/r$ 更快地趋于零，则 $p(r)\to k\equiv\dfrac{1}{\hbar}\sqrt{2\mu E}$

$$u(r)\to C\sin\left\{k(r-r_0)+\int_{r_0}^{\infty}[p(r')-k]\,dr'+\frac{\pi}{4}\right\}$$

9. 三维中心势场中的 WKB 近似——散射相移

根据公式⑦，径向波函数 $u_l(r)$ 的相位由下列积分给出：

$$\phi=\int_a^r\left[k^2-U(r')-\left(l+1/2\right)^2/r'^2\right]^{\frac{1}{2}}dr'+\frac{\pi}{4},$$

其中 $U(r)=(2\mu/\hbar^2)V(r)$，a 取为被积函数的最大零点。

对于自由运动，径向波函数的相位是

$$\phi_0=\int_{a_0}^r\left[k^2-\left(l+1/2\right)^2/r'^2\right]^{\frac{1}{2}}dr'+\frac{\pi}{4},\quad a_0\equiv\left(l+1/2\right)/k$$

因此第 l 分波的散射相移 δ_l 为

$$\delta_l=\lim_{r\to\infty}(\phi-\phi_0)=\lim_{r\to\infty}\left\{\int_a^r\left[k^2-U(r')-\left(l+1/2\right)^2/r'^2\right]^{\frac{1}{2}}dr'\right.$$
$$\left.-\int_{a_0}^r\left[k^2-\left(l+1/2\right)^2/r'^2\right]^{\frac{1}{2}}dr'\right\}\qquad ⑧$$

9. 三维中心势场中的 WKB 近似——散射相移

由于 $l \gg 1$，并且 a 很大，在全部积分范围内 $V(r)$ 都很小，因此 $a \approx a_0 \approx l/k$，并且

$$\int_a^r 2\sqrt{\eta - U(r')}\, dr' \approx \int_a^r \left[2\sqrt{\eta} - U(r')/\sqrt{\eta}\right] dr',$$

$$(\eta = k^2 - (l+1/2)^2/r'^2 \approx k^2 - l^2/r'^2)$$

这时公式⑧可以简化为：

$$\delta_l \approx -\frac{1}{2}\int_a^\infty U(r')\left[k^2 - (l+1/2)^2/r'^2\right]^{-\frac{1}{2}} dr'$$

$$\approx -\frac{1}{2}\int_{l/k}^\infty U(r)\left[k^2 - l^2/r^2\right]^{-\frac{1}{2}} dr$$

$$= -\frac{\mu}{\hbar^2}\int_{l/k}^\infty V(r)\left[k^2 - l^2/r^2\right]^{-\frac{1}{2}} dr \qquad ⑨$$

9. 三维中心势场中的 WKB 近似——散射相移

例：在足够远处，势的形式为 $V(r)=Ar^{-n}$ 时。这里 A 为常数，n 为大于 2 的整数。

当 $l\gg 1$ 时，可以用WKB近似方法求 l 分波的相移 δ_l。

根据⑨式，有

$$\delta_l=-\frac{\mu A}{\hbar^2}\int_{l/k}^{\infty}r^{-n}\left[k^2-l^2/r^2\right]^{-\frac{1}{2}}dr$$

做代换 $l^2/(kr)^2=t$，则

第一类欧拉积分

$$\delta_l=-\frac{\mu Ak^{n-2}}{2\hbar^2 l^{n-1}}\int_0^1 t^{\frac{n-3}{2}}(1-t)^{-\frac{1}{2}}dt=-\frac{\mu Ak^{n-2}}{2\hbar^2 l^{n-1}}B\left(\frac{n-1}{2},\frac{1}{2}\right)$$

$$=-\frac{\mu Ak^{n-2}\sqrt{\pi}}{2\hbar^2 l^{n-1}}\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)\Big/\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)$$

9. 三维中心势场中的量子化条件

中心势场中运动的量子化条件：

$$\begin{cases} \oint p(r)\,dr = \left(n_r + \dfrac{1}{2}\right)h, \quad (n_r = 0,1,2,3,\cdots) \\ \oint p(\theta)\,d\theta = \left(l - m + \dfrac{1}{2}\right)h, \quad (l-m = 0,1,2,3,\cdots) \\ \oint p(\varphi)\,d\varphi = mh, \quad (m = 0,1,2,3,\cdots) \end{cases}$$

式中径量子数 $n_r = n - l - 1$，n 为主量子数。